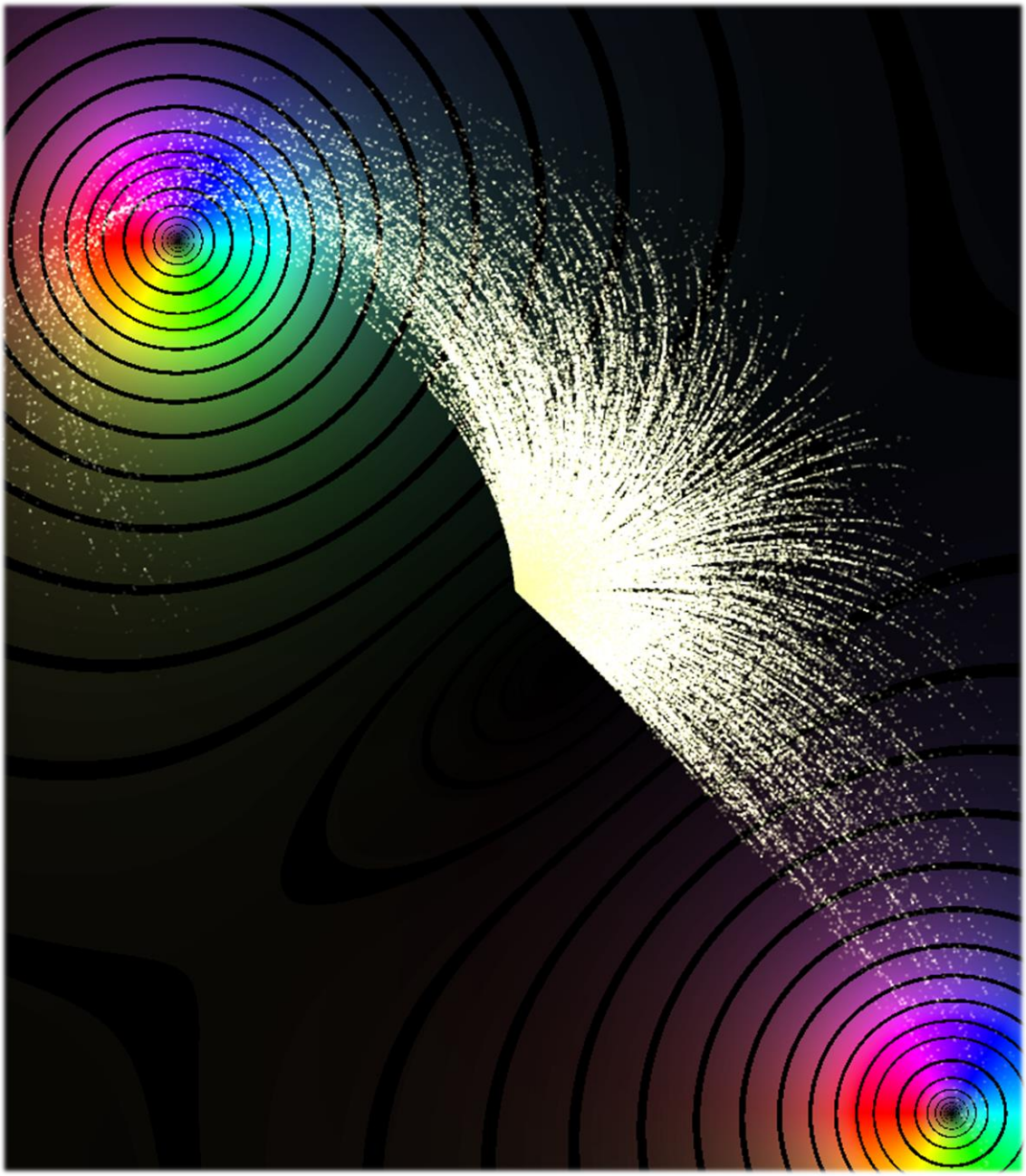
NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Computação Gráfica e Interfaces - 2022/2023

SIMULAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE FORÇAS GRAVÍTICAS



TURNO P3

Ana Antunes – 61025

Renato Viola – 60665

NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

PARTICLE RENDER

Vertex Shader

ATRIBUTOS

vec2 vPosition – Posição da partícula em coordenadas do mundo.

float vAge – Idade da partícula em segundos.

float vLife – Vida máxima da partícula em segundos.

vec2 vVelocity – Velocidade da partícula.

FIELD RENDER

Vertex Shader

UNIFORMS

vec2 uScale – Escala do mundo.

ATRIBUTOS

vec2 vPosition – Posição do vértice em coordenadas do mundo.

Fragment Shader

UNIFORMS

float uRadius[MAX_PLANETS] – Raios dos planetas criados.

vec2 uPosition[MAX_PLANETS] – Posições dos centros de massa dos planetas criados.

NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

PARTICLE UPDATE

Vertex Shader

UNIFORMS

vec2 uScale – Escala do mundo.

float uRadius[MAX_PLANETS] – Raios dos planetas criados.

vec2 uPosition[MAX_PLANETS] – Posições dos centros de massa dos planetas criados.

vec2 origin – Posição onde as partículas são originadas ao renascerem.

float minLife – Valor mínimo para a vida de uma partícula.

float maxLife - Valor máximo para a vida de uma partícula.

float minVelocity - Valor mínimo para a velocidade de uma partícula.

float maxVelocity - Valor máximo para a velocidade de uma partícula.

vec2 beta – Determina o ângulo de abertura da fonte das partículas e também a direção central do movimento destas.

float uDeltaTime – Tempo passado deste o último update ao ecrã, em segundos.

ATRIBUTOS

vec2 vPosition – Posição da partícula em coordenadas do mundo.

float vAge – Idade da partícula em segundos.

float vLife – Vida máxima da partícula em segundos.

vec2 vVelocity – Velocidade da partícula.